

6.6 样条函数插值

主讲： 施明辉

厦门大学

6.6 样条函数插值

- 6.6.1 三次样条插值函数
- 6.6.2 三次样条插值函数的求法

6.6.1 三次样条插值函数

- 三次样条插值函数
 1. 分段三次插值函数
 2. 三次样条函数

6.6.1 三次样条插值函数

上节介绍的分段三次埃尔米特插值 $S_3(x)$ ，只有当被插函数在所有插值节点处的函数值和导数值都已知的情况下才能使用，而且 $S_3(x)$ 在内节点处的二阶导数一般不连续。这是极不方便的。一方面，有时不可能也没有必要已知被插函数在内节点处的导数值；另一方面， $S_3(x)$ 满足不了许多工程技术提出的对插值函数的光滑性有较高要求的计算问题。

样条(Spline)的概念来源于生产实践，是绘制曲线的一种绘图工具，它是富有弹性的细长条。

绘图时用压铁使样条通过指定的型值点（样点），并调整样条使它具有满意的形状，然后沿样条画出曲线，这种曲线称为**样条曲线**。

实际上，样条曲线是由分段三次曲线“装配”起来的，在型值点处具有二阶连续导数，由此抽象出的数学模型称为**样条函数**。

定义6.6.1: 在 $[a, b]$ 上给出一组互异节点

$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, 若函数 $S(x)$ 满足:

(1) $S(x) \in C^2[a, b]$, 即 $S(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上为二阶导数连续的函数。

(2) $S(x)$ 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$, $(i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ 上是三次多项式。

则称 $S(x)$ 是节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的三次样条函数。

若 $S(x)$ 在节点上还满足插值条件:

$$(3) S(x_i) = f(x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (6.6.1)$$

则称 $S(x)$ 为 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数。

由定义6.6.1, 可知, 三次样条插值函数 $S(x)$ 是通过全部样点的, 二阶导数连续的分段三次插值函数。它在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是三次多项式, 有4个待定系数, $[a, b]$ 中共有 n 个小区间, 故待定系数为 $4n$ 个, 而由定义6.6.1中的条件(1), $S(x)$ 在 $(n-1)$ 个内点上应满足:

$$\begin{cases} S(x_i - 0) = S(x_i + 0) \\ S'(x_i - 0) = S'(x_i + 0) \\ S''(x_i - 0) = S''(x_i + 0) \end{cases} \quad (6.6.2)$$

它给出了 $3(n-1)$ 个条件，再加上(6.6.1)给出的 $(n+1)$ 个条件，共 $(4n-2)$ 个条件，求解 $S(x)$ 仍缺两个条件，为此，要根据问题要求补充两个边界条件，它们是：

$$\text{I型边界条件: } S'(x_0) = f'_0, \quad S'(x_n) = f'_n \quad (6.6.3)$$

$$\text{II型边界条件: } S''(x_0) = f''_0, \quad S''(x_n) = f''_n \quad (6.6.4)$$

当 $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ 时，称为自然边界条件。

III型边界条件：

当 $f(x)$ 为周期函数，因此时 $f(x_0) = f(x_n)$, $S(x_0) = S(x_n) = f(x_0)$

且 $S'(x_0 + 0) = S'(x_n - 0)$, $S''(x_0 + 0) = S''(x_n - 0)$

这时， $S(x)$ 称为周期样条函数。

BACK

例 6.6.1 已知函数 $f(x)$ 在三个点处的值为 $f(-1)=1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 在区间 $[-1,1]$ 内,

求 $f(x)$ 在自然边界条件下的三次样条插值函数 $S(x)$ 。

解

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = a_0x^3 + b_0x^2 + c_0x + d_0, & x \in [-1, 0] \\ S_1(x) = a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1, & x \in [0, 1] \end{cases}$$

由插值条件: $S_0(-1)=1$, $S_0(0)=0$, $S_1(0)=0$, $S_1(1)=1$, 得

$$\begin{cases} -a_0 + b_0 - c_0 = 1 \\ d_0 = 0 \\ d_1 = 0 \\ a_1 + b_1 + c_1 = 1 \end{cases}$$

在内节点 $x=0$ 处, $S'(x)$, $S''(x)$ 连续, 并且 $S'_0(0) = S'_1(0)$, $S''_0(0) = S''_1(0)$, 得

$$\begin{cases} c_0 = c_1 \\ b_0 = b_1 \end{cases}$$

最后, 由边界条件 $S''_0(-1) = 0, S''_1(1) = 0$, 得

$$\begin{cases} -6a_0 + 2b_0 = 0 \\ 6a_1 + 2b_1 = 0 \end{cases}$$

$$a_0 = -a_1 = \frac{1}{2}, b_0 = b_1 = \frac{3}{2}, c_0 = c_1 = d_0 = d_1 = 0$$

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 & x \in [-1, 0] \\ S_1(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 & x \in [0, 1] \end{cases}$$

6.6.2 三次样条插值函数的求法

设 $S(x)$ 在节点 x_i 处的一阶导数为 m_i ,即 $S'(x_i) = m_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$). 因为 $S(x)$ 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上都是三次多项式, 因此, 可以将 $S(x)$ 表示成整个区间上的分段两点三次Hermite插值多项式。当 $x \in [x_i, x_{i+1}]$ 且 $h_i = x_{i+1} - x_i$ 时

当 $x \in [x_i, x_{i+1}]$ 且 $h_i = x_{i+1} - x_i$ 时, 有

$$\begin{aligned} S(x) &= \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{h_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{-h_i}\right)^2 y_i + \left(1 + 2 \frac{x - x_{i+1}}{-h_i}\right) \left(\frac{x - x_i}{h_i}\right)^2 y_{i+1} \\ &\quad + (x - x_i) \left(\frac{x - x_{i+1}}{-h_i}\right)^2 m_i + (x - x_{i+1}) \left(\frac{x - x_i}{h_i}\right)^2 m_{i+1} \quad (6.6.8) \\ &= \frac{h_i + 2(x - x_i)(x - x_{i+1})^2}{h_i^3} y_i + \frac{h_i - 2(x - x_{i+1})(x - x_i)^2}{h_i^3} y_{i+1} \\ &\quad + \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})^2}{h_i^2} m_i + \frac{(x - x_{i+1})(x - x_i)^2}{h_i^2} m_{i+1} \end{aligned}$$

对 $S(x)$ 求二次导数, 并整理得:

$$S''(x) = \frac{6x - 2x_i - 4x_{i+1}}{h_i^2} m_i + \frac{6x - 4x_i - 2x_{i+1}}{h_i^2} m_{i+1} + \frac{6(x_i + x_{i+1} - 2x)}{h_i^3} (y_{i+1} - y_i) \quad x \in [x_i, x_{i+1}] \quad (6.6.9)$$

于是：

$$\lim_{x \rightarrow x_i + 0} S''(x) = -\frac{4}{h_i} m_i - \frac{2}{h_i} m_{i+1} + \frac{6}{h_i^2} (y_{i+1} - y_i)$$

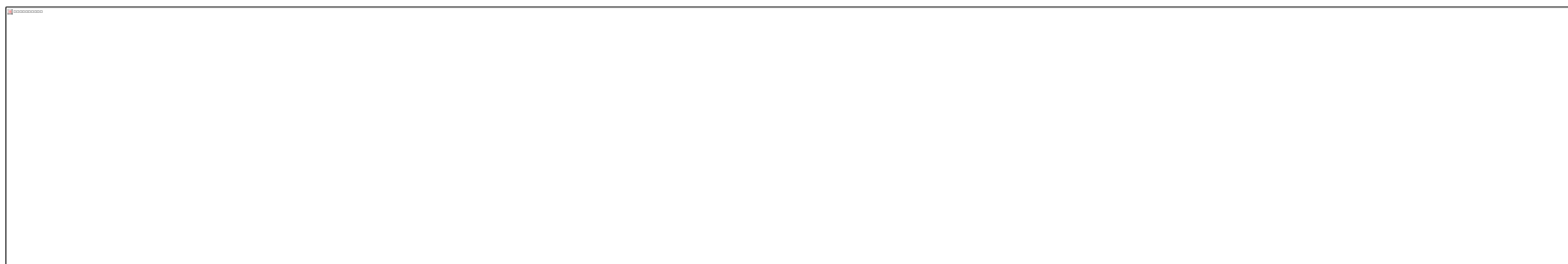
在(6.6.8)式中以 $i-1$ 取代 i ，以 i 取代 $i+1$ ，便得 $S(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的表达式，然后可得：

$$\lim_{x \rightarrow x_i - 0} S''(x) = \frac{2}{h_{i-1}} m_{i-1} + \frac{4}{h_{i-1}} m_i - \frac{6}{h_{i-1}^2} (y_i - y_{i-1})$$

由 $\lim_{x \rightarrow x_i + 0} S''(x) = \lim_{x \rightarrow x_i - 0} S''(x)$

得:

$$\frac{1}{h_{i-1}} m_{i-1} + 2 \left(\frac{1}{h_{i-1}} + \frac{1}{h_i} \right) m_i + \frac{1}{h_i} m_{i+1} = 3 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i^2} + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}^2} \right) \quad (6.6.10)$$



$$\lambda_i m_{i-1} + 2m_i + \mu_i m_{i+1} = d_i \quad (i = 1, 2, \dots, n-1) \quad (6.6.11)$$

其中: $\lambda_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i-1}} \quad \mu_i = \frac{h_{i-1}}{h_i + h_{i-1}}$

$$d_i = 3 \left(\mu_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} + \lambda_i \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

当 i 取遍 $1, 2, \dots, n-1$ 时,便得到了含 $(n-1)$ 个方程, $(n+1)$ 个未知数 $m_0, m_1, \dots, m_n$ 的方程组(6. 6. 11), 其中每一个方程都含有 $S(x)$ 在相邻三个节点上的一阶导数值。节点 x_i 处的一阶导数 m_i ,在力学上的意义为细梁在 x_i 截面处的转角,因此(6. 6. 11)式也称为三转角方程,为了确定未知数 $m_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$ 还需要补充两个边界条件,即可得关于的 m_i 三对角方程组。下面就两种边界条件,分别进行讨论:

(1)如果问题要求 $S(x)$ 满足I型边界条件，此时：

$$m_0 = f'_0, \quad m_n = f'_n$$

于是，可将方程组(6.6.11)化为 $n-1$ 阶方程组：

$$\begin{bmatrix} 2 & \mu_1 & & & \\ \lambda_2 & 2 & \mu_2 & & \\ & \lambda_3 & 2 & \mu_3 & \\ & & \dots & \dots & \dots \\ & & & \dots & \dots & \mu_{n-2} \\ & & & & \lambda_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ \dots \\ m_{n-2} \\ m_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 - \lambda_1 f'_0 \\ d_2 \\ d_3 \\ \dots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} - \mu_{n-1} f'_n \end{bmatrix} \quad (6.6.12)$$

(2)如果问题要求 $S(x)$ 满足II型边界条件, 此时, 可以利用II型边界条件 $S''(x_0) = f_0'', S''(x_n) = f_n''$, 分别在 $[x_0, x_1]$ 和 $[x_{n-1}, x_n]$ 上建立关于 m_0, m_1 和 m_{n-1}, m_n 的方程。

在(6.6.9)式中, 令 $i = 0, x = x_0$ 得:

$$S''(x_0) = -\frac{4}{h_0} m_0 - \frac{2}{h_0} m_1 + \frac{6}{h_0^2} (y_1 - y_0) = f_0''$$

$$\text{从而, 有 } 2m_0 + m_1 = 3 \frac{y_1 - y_0}{h_0} - \frac{h_0}{2} f_0'' \quad (6.6.13)$$

在(6.6.9)式中, 令 $i = n - 1, x = x_n$ 得:

$$S''(x_n) = \frac{2}{h_{n-1}} m_{n-1} + \frac{4}{h_{n-1}} m_n - \frac{6}{h_{n-1}^2} (y_n - y_{n-1}) = f_n''$$

从而，有 $m_{n-1} + 2m_n = 3 \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{h_{n-1}}{2} f_n''$ (6.6.14)

将(6.6.13)(6.6.14)与(6.6.11)联立, 得 $n+1$ 阶方程组:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ \lambda_1 & 2 & \mu_1 & & \\ & \lambda_2 & 2 & \mu_2 & \\ & & \dots & \dots & \dots \\ & & & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\ & & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ \dots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad (6.6.15)$$

其中 $d_i (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 与(6.6.11)一致.

$$d_0 = 3 \frac{y_1 - y_0}{h_0} - \frac{h_0}{2} f_0'' \quad d_n = 3 \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} + \frac{h_{n-1}}{2} f_n'' \quad (6.6.16)$$

由(6.6.11)知: $\lambda_i + \mu_i = 1 (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 且 λ_i, μ_i 都为正数, 所以方程组(6.6.12)和(6.6.15)的系数都是严格对角占优的三对角矩阵, 可以用追赶法求其唯一的解.

可以证明，对于三次样条插值函数来说，当插值节点逐渐加密时，不但样条函数收敛于被插函数本身，而且其导数也同样收敛到被插函数的导数，这种性质要优于多项式插值。因而，为提高精度只需加密分段节点，而不需要提高样条函数的次数。

 Back

例 6.6.2 已知函数表（见表 6.6.1），

表 6.6.1 例 6.6.2 的函数表

i	0	1	2	3
x_i	1	2	4	5
$f(x_i)$	1	3	4	2

求满足边界条件 $y'(0) = 17/8, y'(5) = -19/8$ 的
三次样条函数，并求 $f(3)$ 和 $f(4.5)$ 的近似值。

解 由表 6.6.1 知, $h_0 = x_1 - x_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 1$, 按式 (6.6.11) 计算得

$$\lambda_1 = 2/3, \lambda_2 = 1/3, \mu_1 = 1/3, \mu_2 = 2/3, d_1 = 9/2, d_2 = -7/2$$

将其代入方程组 (6.6.12) 得

$$\begin{cases} \frac{3}{2}m_0 + 2m_1 + \frac{1}{3}m_2 = \frac{9}{2} \\ \frac{1}{3}m_1 + 2m_2 + \frac{2}{3}m_3 = \frac{-7}{2} \end{cases}$$
$$m_0 = f'_0 = 17/8, m_3 = f'_3 = -19/8$$
$$\begin{cases} 2m_1 + \frac{1}{3}m_2 = \frac{37}{12} \\ \frac{1}{3}m_1 + 2m_2 = \frac{-23}{12} \end{cases}$$

$$m_1 = \frac{7}{4}, m_2 = -\frac{5}{4}$$

将其代入式 (6.6.8), 当 $i=0$ 时, 得

$$\begin{aligned} S_0(x) &= \left[(1+2(x-1))(x-2)^2 \right] \times 1 + \left[(1-2(x-2))(x-1)^2 \right] \times 3 + \\ &\quad (x-1)(x-2)^2 \times \frac{17}{8} + (x-2)(x-1)^2 \times \frac{7}{4} \quad (x \in [1, 2]) \\ &= -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{7}{4}x - 1 \end{aligned}$$

同理, 可求得其它分段区间的表达式为:

$$S_1(x) = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{7}{4}x - 1 \quad (x \in [2, 4])$$

$$S_2(x) = \frac{3}{8}x^3 - \frac{45}{8}x^2 + \frac{103}{4}x - 33 \quad (x \in [4, 5])$$

于是，所求三次样条插值函数的分段表达式为

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{7}{4}x - 1 & (x \in [1, 4]) \\ S_2(x) = \frac{3}{8}x^3 - \frac{45}{8}x^2 + \frac{103}{4}x - 33 & (x \in [4, 5]) \end{cases}$$

$$f(3) \approx S_0(3) = -\frac{1}{8} \times 3^3 + \frac{3}{8} \times 3^2 + \frac{7}{4} \times 3 - 1 = \frac{17}{4}$$

$$f(4.5) \approx S_2(4.5) = \frac{3}{8} \times 4.5^3 - \frac{45}{8} \times 4.5^2 + \frac{103}{4} \times 4.5 - 33 = \frac{201}{64}$$

- End.